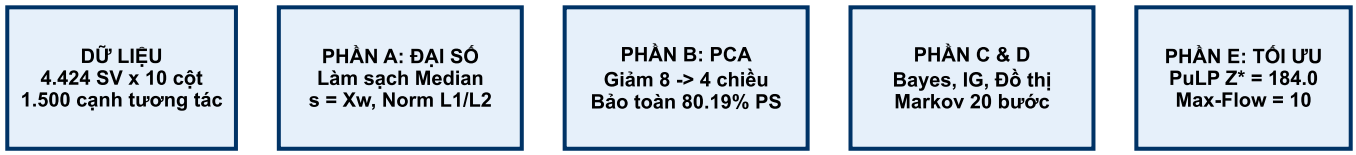
BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỒ ÁN: SMARTEDU AI (ITA201 – TOÁN CHO HỌC MÁY)

Đơn vị: FPT Polytechnic | Nhóm: Hoài (PS47905), Liêm (PS47845), Khôi (PS48256), Khải (PS48224)

1. SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC PIPELINE 5 PHÂN HỆ TOÁN HỌC



2. PHẦN A: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH, GIẢI THÍCH TRỌNG SỐ w & TÍNH GIẤY s = Xw

Mã SV	Attend	Quiz	Lab	Assign	Study	Late	Video	Part	Điểm s = Xw	Nhãn
SV0001	0.5	2.0	0.0	0.0	9.1	0.0	5.0	1.0	-1.440	high_risk
SV0002	0.6	2.0	7.0	6.8	8.6	0.0	17.0	1.0	-2.150	low_risk
SV0003	0.5	2.0	0.0	0.0	8.6	0.0	5.0	1.0	-1.365	high_risk

Trọng số	Đặc trưng	Giá trị w_j	Ý nghĩa cốt lõi của dấu và độ lớn trọng số
w1, w2, w3	attendance, quiz, lab	+0.25, +0.30, +0.25	Kế thừa bộ trọng số chuẩn trong đề bài Assignment cho 3 cột đầu.
w4	assignment_score	-0.20	Dấu âm: Điểm bài tập lớn cao giúp kéo giảm mạnh điểm nguy cơ.
w5	self_study_hours	-0.15	Dấu âm: Tự học càng nhiều giờ/tuần thì rủi ro trượt môn càng giảm.
w6	late_submissions	+0.40	Dấu dương lớn nhất: Nộp trễ hạn làm tăng vọt nguy cơ rớt môn.
w7, w8	video_views, participation	-0.10, -0.30	Dấu âm: Xem lại bài giảng và tích cực phát biểu giúp giảm rủi ro.

• TÍNH GIẤY PHÉP NHÂN MA TRẬN - VECTOR s = Xw:
  - SV0001: s1 = 0.5(0.25) + 2.0(0.30) + 0(0.25) + 0(-0.20) + 9.1(-0.15) + 0(0.40) + 5.0(-0.10) + 1.0(-0.30) = -1.440
  - SV0002: s2 = 0.6(0.25) + 2.0(0.30) + 7.0(0.25) + 6.8(-0.20) + 8.6(-0.15) + 0(0.40) + 17.0(-0.10) + 1.0(-0.30) = -2.150
  - SV0003: s3 = 0.5(0.25) + 2.0(0.30) + 0(0.25) + 0(-0.20) + 8.6(-0.15) + 0(0.40) + 5.0(-0.10) + 1.0(-0.30) = -1.365

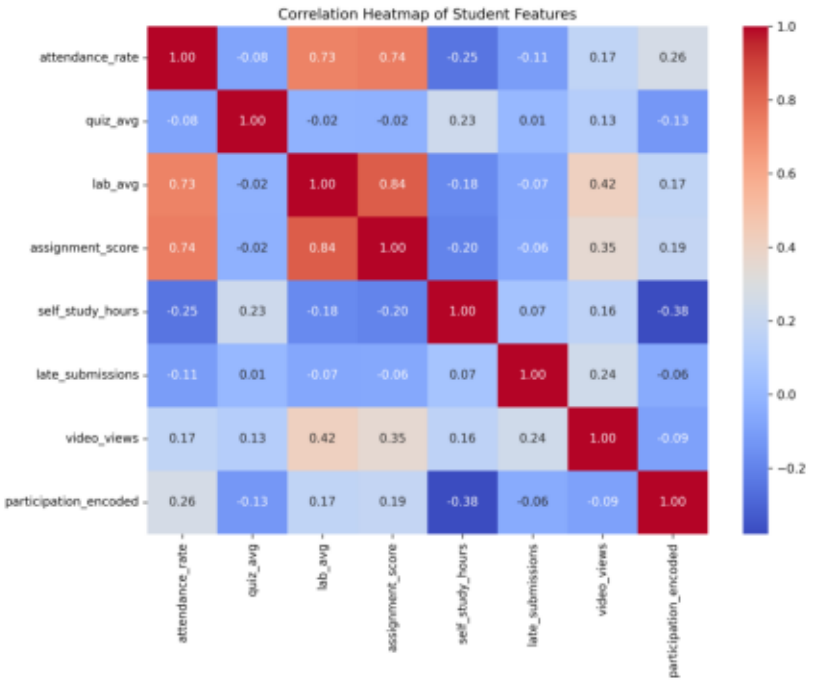
• CHUẨN HÓA STANDARDSCALER & KHOẢNG CÁCH (SV0001 vs SV0002):
  - Khoảng cách Manhattan (L1 Norm) = 7.6448 | Khoảng cách Euclidean (L2 Norm) = 4.1856 (ứng dụng trong KNN, K-Means).

• ĐẠI SỐ TỔ HỢP & KHÔNG GIAN TÌM KIẾM:
  - Chọn 3 từ 8 đặc trưng: C(8, 3) = 56 cách | Grid Search siêu tham số: 3 x 2 x 2 = 12 cấu hình (mở rộng 336 mô hình).

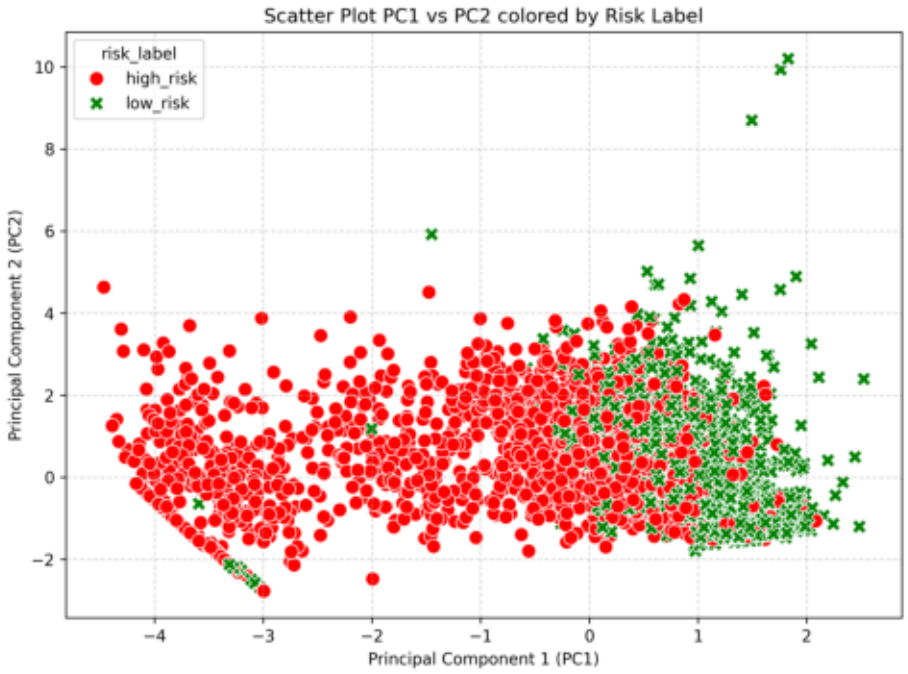
3. PHẦN B: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN & GIẢM CHIỀU DỮ LIỆU (PCA)

Tiêu chí đánh giá	Trước PCA (8 cột gốc)	Sau PCA (4 thành phần)	Giá trị cốt lõi & Nhận xét
Phương sai bảo toàn	100.00%	80.19% (PC1..PC4)	Giảm 50% số chiều, đáp ứng chuẩn >= 80% phương sai.
Accuracy (Cây quyết định)	79.89%	77.97%	Giảm nhẹ 1.92% do nén chiều và xoay hệ trục tọa độ.
F1-Score	80.05%	78.06%	Duy trì hiệu năng phân loại tốt (>= 75%).
Khả năng giải thích	Rất cao (biết rõ cột yếu)	Thấp (tổ hợp 8 cột)	Giữ đặc trưng gốc khi cần giải thích lý do cảnh báo.

Hình B.1: Heatmap tương quan Pearson (Lab - Assign r = 0.68)



Hình B.2: Phân tách cụm rủi ro trên không gian 2D (PC1 - PC2)

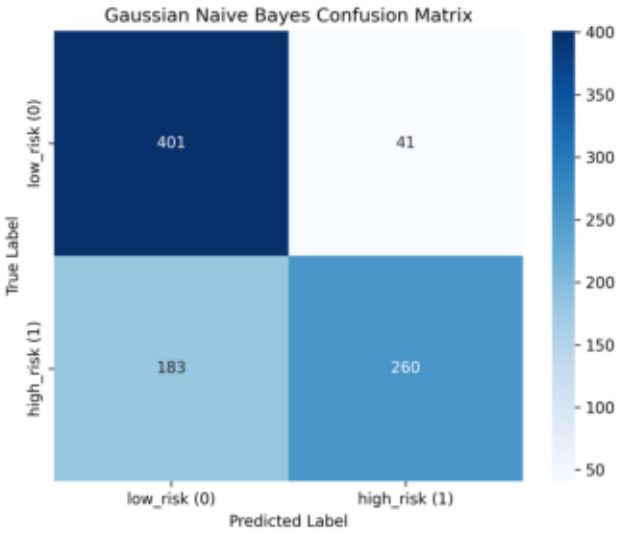


4. PHẦN C: XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN, NAIVE BAYES & INFORMATION GAIN

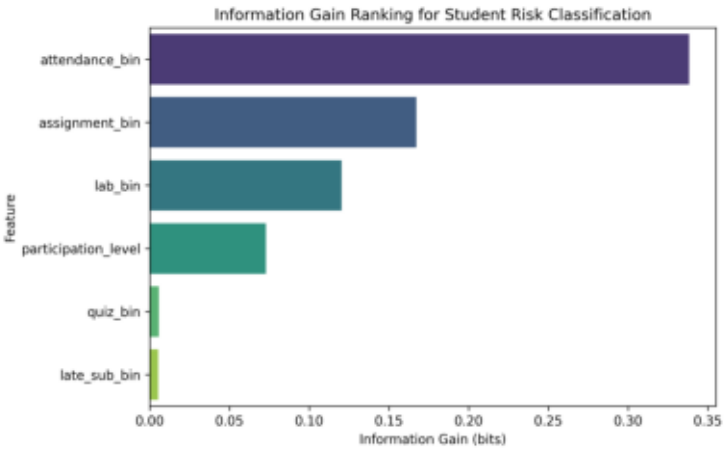
• XÁC SUẤT 2 CHIỀU & TÍNH GIẤY ĐỊNH LÝ BAYES:
  - P(high_risk | att_low) = 91.32% (Dự báo rủi ro khi vắng học) vs P(att_low | high_risk) = 56.98% (Đặc điểm nhóm rủi ro).
  - Tính giấy Bayes: P(high_risk | att_low) = [0.5698 x 0.5007] / 0.3124 = 0.9132 (91.32% - Khớp 100%).
• MÔ HÌNH GAUSSIAN NAIVE BAYES: Accuracy = 74.69% | Precision = 86.38% | Recall = 58.69% | F1 = 69.89%.
  - Dự báo mẫu SV0001: Prior P(high_risk) = 0.5007 -> Posterior P(high_risk | X) = 1.0000 (Dự đoán chuẩn: high_risk).

Hạng	Đặc trưng rời rạc hóa	Entropy gốc H(S)	Entropy H(S|A)	Information Gain (bits)
1	attendance_bin (Chuyên cần	1.0000	0.6617	0.3383 (Mạnh nhất)
2	assignment_bin (Điểm Assignm	1.0000	0.8328	0.1672
3	lab_bin (Điểm thực hành Lab	1.0000	0.8797	0.1203
4	participation_level (Tương tá	1.0000	0.9271	0.0729
5	quiz_bin (Điểm kiểm tra Quiz	1.0000	0.9943	0.0057
6	late_sub_bin (Nộp bài muộn	1.0000	0.9947	0.0053

Hình C.1: Confusion Matrix (GaussianNB)



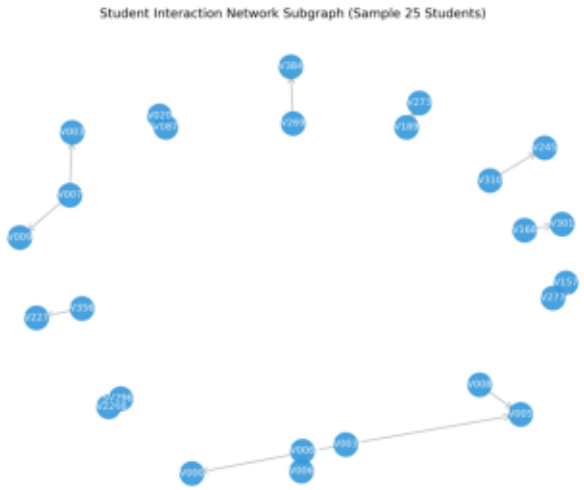
Hình C.2: Xếp hạng đặc trưng theo Information Gain



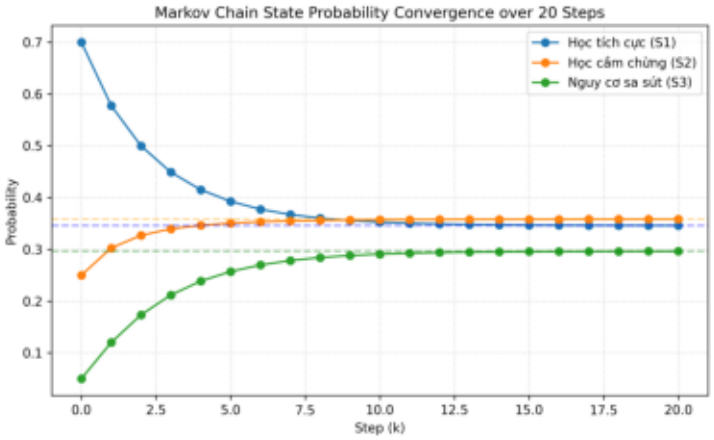
5. PHẦN D & E: ĐỒ THỊ TƯƠNG TÁC, CHUỖI MARKOV & TỐI ƯU HÓA HỖ TRỢ

Phân hệ Toán học	Thông số mô hình	Kết quả thực nghiệm cốt lõi
D.1 & D.2. Đồ thị & BFS/DFS	|V| = 1.128 đỉnh, |E| = 1.500 cạnh	BFS từ SV0030 thăm 113 đỉnh; 430 cụm WCC (max 435), 1.029 cụm SCC (max 10).
D.3. Chuỗi Markov 3 trạng thái	pi_0 = [0.70, 0.25, 0.05]	Bước 1: pi_1 = [57.75%, 30.25%, 12.00%] -> Dừng (k=20): pi* = [34.57%, 35.80%, 29.63%
E.1. Quy hoạch PuLP BIP	12 SV nguy cơ cao, Ngân sách 24h	Optimal Z* = 184.0 | Dùng 23/24 giờ | Hỗ trợ thành công 12/12 sinh viên (100%).
E.2. Ghép cặp Max-Flow	Nguồn s -> 10 SV -> 5 Mentor -> Thu	Max Flow = 10 (Min-Cut = 10), ghép 10/10 SV | Điểm nghẽn tại Mentor M03 và M01.

Hình D.1: Mạng lưới tương tác (25 SV mẫu)



Hình D.2: Hội tụ Chuỗi Markov qua 20 bước



• KẾT LUẬN CỐT LÕI: Hệ thống SmartEdu AI đã hoàn thiện chu trình khép kín từ Tiền xử lý đại số (Phần A), Nén chiều PCA (Phần B), Dự báo rủi ro Bayes & Information Gain (Phần C), Phân tích đồ thị & dự báo Markov dài hạn (Phần D) đến Tối ưu hóa phân bổ Mentor bằng Quy hoạch nguyên nhị phân PuLP và Luồng cực đại Max-Flow (Phần E), sẵn sàng tích hợp cảnh báo sớm vào thực tiễn đào tạo.